

警務數據分析與法律數據應用

結構化資料分析 × 警務檔案處理 × 澳門法例搜尋

Prompt + CSV

Text-to-SQL

Data Agent

Document Extraction

Meeting Summary

Law Search Agent

核心思想：AI 可輔助查詢、統計與法例檢索，但統計結論、資源調配與法律適用仍須由人員核對及負責。

本節課學習目標

1. 理解結構化數據分析、文件檔案處理、影像理解與法律數據檢索等應用場景
2. **第一層**：用 Prompt 把 CSV / 值日紀錄轉成可核對的初步分析
3. **第二層**：掌握 Text-to-SQL 五步流程（Schema → Prompt → SQL → 執行 → 覆核）
4. **第三層**：理解 Data Agent 的規劃、記憶、工具與多步迭代
5. 把三層能力對應到**熱點分析**、**串并案關聯**、**警務檔案文件抽取**、**會議摘要**、**視覺資料理解（VLM）**等場景
6. 使用澳門法例搜尋系統作 agent 工具，找候選條文並追蹤修訂
7. 設計防幻覺、防越權、防洩密的人工覆核流程

本課例子只作教學用途，不構成法律意見、執法指引或正式個案判斷。

本課輸出的合格標準

標準	學員要檢查什麼
任務清楚	模型是否知道要產生統計、查詢、核對表或簡報
來源可追溯	關鍵說法是否有輸入資料、SQL 結果、官方來源或 tool observation 支持
限制明確	是否禁止臆測、禁止法律定性、禁止補充未提供資料
格式穩定	是否能用表格、欄位或 JSON 交付，方便比較與覆核
人工覆核	是否列出待核對、缺失、衝突和不能下結論之處

Part A · 數據分析能力堆疊

由 Prompt 入門，到 Text-to-SQL，再到 Data Agent

A1 · 第一層：Prompt + CSV 初步分析

資料量小、格式簡單時，直接貼表格即可

Prompt 能做哪些數據分析輔助？

整理資料

- 把 CSV、表格、值日紀錄轉成欄位說明
- 標示缺失值、重複資料、格式不一致
- 把文字紀錄轉成結構化資料

探索趨勢

- 按日期、地點、類別統計數量
- 比較高峰時段、熱點區域、變化方向
- 提示異常值與需要覆核的資料點

生成簡報

- 把分析結果轉成主管摘要
- 列出圖表建議與解讀限制
- 產生待補資料與人工核對清單

Prompt 可以輔助分析，但不應把未核對數據寫成正式結論；統計、計算與資料來源仍要可重現、可追溯。

數據分析 Prompt 的基本模板

你是警務數據分析助理。

任務：

根據【輸入資料】產生一份教學用初步分析摘要。

資料限制：

- 只可使用我提供的資料
- 不得自行補充未提供的日期、地點、人數或原因
- 如資料不足，標示「待核對」

分析要求：

1. 先描述資料欄位與資料品質問題
2. 再做簡單統計：總數、分類數量、時間分布、地點分布
3. 標示異常值或值得注意的變化
4. 說明不能下結論的地方
5. 列出需要人工覆核或補充的資料

輸出格式：

資料概況
初步統計
值得注意的模式
不能下結論之處
人工覆核清單

【輸入資料】

{{貼入表格、CSV 或文字紀錄}}

實作數據：一週教學用值日紀錄

以下資料為虛構教學數據，可直接貼入 LLM 測試 prompt：

```
date,shift,area,incident_type,count,response_minutes,source_quality,notes
2026-05-04,08:00-12:00,A區,交通事故,2,9,完整,輕微碰撞為主
2026-05-04,12:00-16:00,B區,求助,3,7,完整,旅客查詢及遺失物品
2026-05-04,16:00-20:00,A區,噪音投訴,1,12,完整,商戶音響
2026-05-04,20:00-00:00,C區,噪音投訴,4,18,部分缺失,兩宗未記錄具體門牌
2026-05-05,08:00-12:00,B區,交通事故,1,8,完整,無人受傷
2026-05-05,12:00-16:00,C區,求助,2,10,完整,迷路及遺失物品
2026-05-05,16:00-20:00,A區,可疑情況,2,15,完整,大廈附近徘徊
2026-05-05,20:00-00:00,C區,噪音投訴,5,20,部分缺失,一宗缺少報案時間
2026-05-06,08:00-12:00,A區,交通事故,3,11,完整,雨後路面濕滑
2026-05-06,12:00-16:00,B區,求助,1,6,完整,證件遺失
2026-05-06,16:00-20:00,B區,可疑情況,1,14,完整,已勸離
2026-05-06,20:00-00:00,C區,噪音投訴,6,22,部分缺失,多名住戶反映
2026-05-07,08:00-12:00,A區,交通事故,1,10,完整,輕微碰撞
2026-05-07,12:00-16:00,C區,求助,2,9,完整,旅客求助
2026-05-07,16:00-20:00,B區,交通事故,2,13,完整,近巴士站
2026-05-07,20:00-00:00,C區,噪音投訴,7,25,部分缺失,三宗未有錄音佐證
2026-05-08,08:00-12:00,B區,求助,2,8,完整,一般查詢
2026-05-08,12:00-16:00,A區,交通事故,2,12,完整,車流較多
2026-05-08,16:00-20:00,C區,可疑情況,3,17,完整,活動場地附近
2026-05-08,20:00-00:00,C區,噪音投訴,8,27,部分缺失,疑與戶外活動有關但未核實
2026-05-09,08:00-12:00,A區,求助,1,7,完整,遺失物品
2026-05-09,12:00-16:00,B區,交通事故,2,10,完整,無明顯阻塞
2026-05-09,16:00-20:00,C區,求助,4,11,完整,活動人流查詢增加
2026-05-09,20:00-00:00,C區,噪音投訴,9,29,部分缺失,同一街段多次投訴
2026-05-10,08:00-12:00,A區,交通事故,2,9,完整,一般事故
2026-05-10,12:00-16:00,B區,求助,2,7,完整,旅客查詢
2026-05-10,16:00-20:00,C區,交通事故,1,16,完整,活動散場附近
2026-05-10,20:00-00:00,C區,噪音投訴,10,31,部分缺失,未能確認全部聲源
```

實作 Prompt：從 CSV 到分析摘要

你是警務數據分析助理。請根據【CSV 資料】產生教學用初步分析。

要求：

1. 先檢查欄位意義與資料品質問題。
2. 統計每個 incident_type 的總數。
3. 統計每個 area 的總數。
4. 找出 count 最高的 3 筆紀錄。
5. 比較不同 shift 的事件分布。
6. 計算 response_minutes 的粗略平均值；如不能準確計算，請說明需要用表格或程式覆核。
7. 只描述「初步模式」，不得推論成因。
8. 將 source_quality 為「部分缺失」的紀錄列入人工覆核清單。

輸出格式：

資料品質
分類統計
時段與地區觀察
最高紀錄
初步模式與限制
人工覆核清單

【CSV 資料】
{{貼入上一頁 CSV}}

預期分析方向：不是正式結論

用上一頁資料測試時，較好的輸出應該會指出：

1. 噪音投訴 在 C區夜間時段較集中
2. 20:00-00:00 時段的數量與 response_minutes 較高
3. 多筆 C區夜間資料標示為 部分缺失
4. 疑與戶外活動有關 只能列為待核對，不能寫成原因
5. 樣本只有一週，不能推論長期趨勢
6. 平均反應時間應用表格或程式覆核，避免心算錯誤

數據分析任務的安全邊界

風險	容易出現的問題	Prompt 應加入的限制
樣本太少	把 3 至 5 筆紀錄說成趨勢	標示樣本量，不得過度概括
資料缺失	自行推測原因、人數、地點	缺失資料一律列為待核對
計算錯誤	心算百分比、排名或平均值出錯	複雜計算交給程式或表格工具
因果混淆	把同時出現說成因果關係	只描述相關或共同出現，不作原因判斷
視覺誤導	圖表標題或尺度誇大	要求列出圖表限制與解讀注意

何時用第一層？ 資料已整理成 CSV、筆數不多、只需一次性摘要。後續 A2、A3 仍會用到同一套值日紀錄。

A2 · 第二層：Text-to-SQL

自然語言查結構化資料庫——Data Agent 的查詢基礎

參考：[How to Go From Text to SQL with LLMs](<https://www.kdnuggets.com/how-to-go-from-text-to-sql-with-llms>) (Nate Rosidi, KDNuggets, 2025)

第一層 vs 第二層：何時要升級？

比較	第一層 Prompt + CSV	第二層 Text-to-SQL
資料型態	已匯出的表格	資料庫中的多表
使用者操作	整份 CSV 貼入 prompt	貼 schema + 用中文提問
查詢方式	模型閱讀全部資料	模型生成 SQL 再執行
適合問題	「這週噪音投訴趨勢？」	「C區夜間噪音 SUM 是多少？」
局限	資料量大時超出 context	SQL 可能錯，須覆核

兩類 Text-to-SQL 工具

類型	能否連接資料庫	工具示例	本課做法
無直接連線	否；須在 prompt 貼 schema	ChatGPT、Claude、Gemini	產生 SQL → 自行執行 → 貼回結果
有直接連線	是；即時查 SQLite 等	DB-GPT、Text2SQL.ai	進階延伸；概念相同

本課統一 Schema（第二、三層共用）

Inventory Table

Inventory ID	Product ID	Quantity in Stock	Min Stock

Product/SKU Table

Product ID	Name	Description	Price	Supplier ID

Supplier Table

Supplier ID	Name	Address	Contact

三表結構示意（改編自 NVIDIA 庫存管理教學範例）

表	關鍵欄位	警務概念
patrol_areas	id, name	巡邏分區 A/B/C
incident_types	id, name	噪音投訴、交通事故、求助
shift_logs	area_id, type_id, date, shift, count, response_min, source_quality	值日紀錄（對應 A1 的 CSV 欄位）

Prompt 模板 (Role + Schema + Question)

資料集：[貼上 schema]

問題：[自然語言問題]

假設：

- 只使用上述表與欄位，不得臆造
- 只產生 SELECT，不得 INSERT / UPDATE / DELETE
- 若需 join，使用 area_id、type_id 外鍵

角色：你是 SQL 專家，請撰寫 SQLite 查詢。

輸出：SQL → 查詢邏輯 → 人工覆核點

Text-to-SQL 三個練習題（本課主線）

#	主管問題	技能重點
1	C區 5/4–5/10 夜間噪音投訴總數？	三表 join、SUM(count)
2	哪個 shift 平均 response_min 最高？	AVG、排除部分缺失
3	哪一日哪一區 count 最高？	子查詢 / MAX

詳細 SQL 在課堂 Chatroom 即場生成；重點是 schema 正確、聚合語意清楚、結果可覆核。

練習 1 預期 SQL 方向

```
SELECT SUM(s.count) AS total
FROM shift_logs s
JOIN patrol_areas p ON s.area_id = p.id
JOIN incident_types t ON s.type_id = t.id
WHERE p.name = 'C區' AND t.name = '噪音投訴'
      AND s.shift = '20:00-00:00'
      AND s.date BETWEEN '2026-05-04' AND '2026-05-10';
```

覆核點：SUM(count) vs COUNT(*)；join 是否完整？

執行、覆核與常見陷阱

陷阱	最佳實踐
臆造欄位	prompt 明列可用欄位
join 錯誤	要求 LLM 解釋 join 理由
過度解讀結果	只描述數字，不作因果判斷
一次生成即採納	保留「生成 → 執行 → 修正」迭代

何時用第二層？ 資料在資料庫中、需要精確聚合、或 CSV 太大無法整份貼入。下一步 A3 會把 Text-to-SQL 包進多步 Agent。

A3 · 第三層：Data Agent

把 Text-to-SQL 變成可審計的多步 workflow

參考：[Build an LLM-Powered Data Agent for Data Analysis](<https://developer.nvidia.com/blog/build-an-llm-powered-data-agent-for-data-analysis/>)
(NVIDIA, 2024)

第二層 vs 第三層：為何需要 Agent？

Text-to-SQL alone

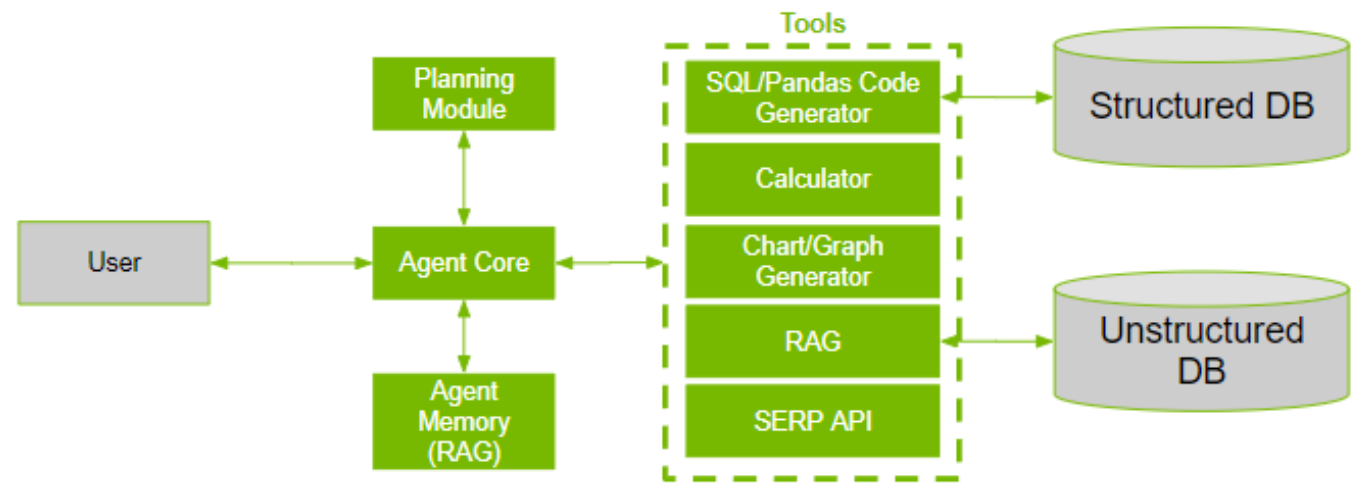
- 一次一個 SQL 問題
- 多步計算需人工接續
- 中間結果不易追溯

Data Agent

- Query → Calculate → 摘要 自動串接
- 每步寫入 Memory，可審計
- 複雜問題可多次查詢再整合

自然語言問題 → Text-to-SQL (Query_Database) → Memory
→ Calculator → Memory → Generate Final Answer

Data Agent 架構與 Agent 類型



組件	作用
Tools	Query_Database (= Text-to-SQL) 、 Calculator 、 Final Answer
Memory	保存 SQL 、查詢結果、中間數字
Planning	逐步選下一個工具
Agent Core	讀取問題 + memory + 工具清單

Agent 類型	警務例子
Data Agent	查值日紀錄、算佔比
Execution Agent	產生簡報表、圖表
Agent Swarm	串并案：多庫查詢 + 法例搜尋（見 Part B2）

Agent 迭代示例（警務版）

問題：「C區 5/7—9 日 20:00—00:00 噪音投訴總數？平均 response_min？」

1. **Query_Database**：Text-to-SQL 查詢
2. **Memory**：存 SQL 與查詢結果
3. **Calculator**：計算平均
4. **Memory**：存計算結果
5. **Final Answer**：產生摘要 + 覆核清單

```
(venv) tvarshney@gemini:~/Data_Agent$ python test.py "How much excess inventory do we have for 'Google Pixel 6'?"  
Question: How much excess inventory do we have for 'Google Pixel 6'?  
Output: Based on the retrieved information from the inventory system, you currently have 80 units of excess inventory for the 'Google Pixel 6'. This calculation is derived by subtracting the minimum required quantity (20) from the current quantity in stock (100).
```

Data Agent Prompt 與工具定義

TOOLS: Generate Final Answer | Calculator | Query_Database

限制：不得臆測；不得下調派命令；每次查詢後寫入 memory

```
{ "name": "query_patrol_database", "parameters": { "sql": "...", "purpose": "..." } }
```

生產環境：SQL 唯讀、白名單表名、參數化查詢、記錄每次 tool call。

建構 Data Agent 的三項考量

考量	做法
工具 / schema 太多	RAG 先挑最相關 5 個
多資料庫	topical router 路由到正確庫
規劃非最優	task decomposition 或 plan compiler

何時用第三層？ 一個問題需要多次查詢 + 計算 + 格式化摘要；或要組成 Agent Swarm 處理跨資料源任務。

Part B · 警務應用場景

警務應用場景與深度案例（B1—B5）

警務場景 × 能力層級對照

警務場景	A1 Prompt	A2 SQL	A3 Agent	本課
值日紀錄摘要	✓ 主力			A1
時段 / 地區統計	小資料可	✓ 主力		A2
多步比較 + 主管簡報			✓	B1
跨庫串并 / 關聯			✓ Swarm	B2
警務檔案 / 文件抽取	✓ 主力		多文件可	B3
會議 / 協調紀錄摘要	✓ 主力		長會議可	B5
影像 / 監控 / 掃描件理解	✓ 主力		多圖可	B4 VLM
分析 / 抽取後法例檢索				Part C
交通執法統計	延伸	延伸	延伸	課後
投訴輿情 / 失物匹配	延伸	延伸	延伸	課後

B1 · 案例：熱點分析與巡邏資源調配

第三層 Data Agent 應用——同一套值日紀錄，更高層主管問題

案例背景

情境：主管要評估下週是否加強 C區夜間巡邏。

為何用第三層？ 需多次查詢（分區、分時段、算佔比、比較前後段）再整合摘要——超出單次 Text-to-SQL 或 CSV 貼入。

Agent 只輸出「初步模式 + 覆核清單」，不能代替指揮官下達調派命令。

三個主管問題 × Agent 步驟（一表看懂）

主管問題	Agent 步驟概要	對應 A2 練習
C區夜間噪音是否集中？佔比多少？	Query → Calculator（佔比）→ Answer	練習 1 + 加總
哪個 shift 反應時間最長？C區是否高於平均？	Query ×2 → Compare → Answer	練習 2 + 分區
5/8–10 事件量是否上升？能否增派？	Query 兩時段 → Compare → Answer（ 不作調派決定 ）	練習 3 思路

A1 預期模式（供對照）：C區夜間噪音集中、20:00–00:00 反應時間較長、多筆 部分缺失、樣本僅一週。

B1 合格輸出格式 + Prompt 模板

查詢與計算步驟 (含 SQL 或邏輯)
初步模式
不能下結論之處
人工覆核清單

你是警務 Data Agent (教學版)。根據【查詢結果 / CSV】回答【主管問題】。
限制：只描述模式；不得推論成因；不得下調派命令；樣本小時須警告。
【主管問題】{{例：C區夜間噪音是否集中？}}

B2 · 案例：串并案與跨資料源關聯分析

Agent Swarm——多個 Data Agent + Law Search Agent

主題說明

問題：多宗網絡詐騙案表面獨立，但可能共用收款帳戶、社交平台帳號或話術；資料分散在案件庫、銀行協查回覆、投訴紀錄中。

Agent Swarm 做法（改編 NVIDIA 複雜工作流）：

1. **Data Agent**：查案件庫共同帳戶
2. **Data Agent**：查投訴 / 值日紀錄
3. **Data Agent**：抽取聊天話術特徵
4. **Execution Agent**：產生關聯表
5. **Law Search**：候選法例方向

關聯分析只能產生「候選串并方向」與「待查證問題」，不能寫成「已證實同一团伙」。

實例 1：同一收款帳戶的多宗詐騙

輸入（去識別化）：

案件	收款帳戶尾四位	金額	平台
A	3821	MOP 6,000	社交平台 A
B	3821	MOP 4,500	社交平台 B
C	9102	MOP 3,000	社交平台 A

Data Agent 任務：

「哪些案件共用同一收款帳戶？共涉及多少金額？」

合格輸出：

候選關聯

- 案件 A、B 共用尾四位 3821 帳戶 → 待核對是否同一持有人
- 合計 MOP 10,500（如資料完整）

不能下結論

- 不能確認 3821 帳戶持有人身份
- 不能寫成「已串并成立」

建議補查

- 銀行回覆、平台 KYC、其他受害人名單

實例 2：投訴激增 + 值日紀錄交叉比對

情境：某大廈深夜噪音投訴突然增加，督導要把投訴系統與值日紀錄對照。

來源	Agent	查什麼
投訴系統	Data Agent 1	同一地址 30 日內投訴次數
值日紀錄	Data Agent 2	同地點 噪音投訴 的 shift 分布
備註欄	Data Agent 3	「未錄音」「未記門牌」等品質問題

Execution Agent：產生對照表

日期	投訴系統	值日紀錄	差異 / 待核對
5/07	2 宗	7 宗	統計口徑是否一致？
5/08	3 宗	8 宗	是否同一時段重複報案？

實例 3：分析完成後觸發法例搜尋

情境：串并分析發現多宗「網上售票、轉帳、失聯」模式，督導需要**候選法律方向**而非定罪。

Workflow：

1. Data Agent 完成關聯表
2. Law Search Agent 接收「案件要素摘要（不含個資）」
3. 產生檢索計劃 → 呼叫 `macau_law_search`
4. 輸出候選條文表 + 人工核對點

分析輸出 (Data Agent)

- 3 宗案件共用帳戶、話術相似 → 候選串并

法例搜尋輸出 (Law Search Agent)

- 候選：《刑法典》第211條（詐騙）→ 需核對欺騙手段、損失、意圖
- 候選：《刑事訴訟法典》扣押 / 電子資料程序
- 禁止：直接寫「構成詐騙罪」

主題二：Agent Swarm Prompt 片段（教學版）

你是警務跨資料源分析協調 Agent（教學版）。

可用子任務：

1. query_case_database – 查案件庫
2. query_patrol_database – 查值日/投訴紀錄
3. draft_linkage_table – 產生候選關聯表
4. macau_law_search – 查候選法例（只列方向）

限制：

- 關聯表只能列「候選」與「待核對」
- 每個資料點標示來源表與查詢條件
- 不得判定同一嫌疑人或犯罪成立
- 完成後列出 open_questions 供人工覆核

【去識別化案件列表】

{{貼入教學資料}}

B3 · 案例：警務檔案文件抽取與處理

LLM Document Data Extraction——把非結構化檔案變成可核對欄位

B3 主題說明：結構化 vs 非結構化

比較	Part A 結構化數據	B3 文件檔案處理
輸入	CSV、資料庫表	筆錄、卷宗、掃描 OCR、電郵、投訴信
核心任務	統計、查詢、比較	抽取、分類、對齊、摘要、索引
主要能力	A1 → A2 → A3	以 A1 Prompt 為主；多文件時可用 Agent
典型輸出	統計表、SQL 結果	時間線、欄位表、材料目錄、待補問清單
共同底線	不得補充未出現事實；不得作法律定性	

警務檔案：LLM 可協助 vs 不可越界

可以協助

- 卷宗 / 筆錄摘要與欄位抽取
- 多份文件時間線對齊
- 證據材料目錄與索引
- 投訴信分層（事實 / 感受 / 推測）
- 中葡英語氣改寫、SOP 問答
- 標示個資位置（輔助脫敏）
- 舊模板 / 草稿的引用風險標記

不可越界

- 不能把口述改成與原文不符的「事實」
- 不能補充錄音、掃描件沒有的細節
- 不能自動認定犯罪或責任歸屬
- 不能取代原件、簽署或正式歸檔
- 不能把 AI 草稿直接當正式證據
- 不能保證 OCR / 脫敏 100% 正確

警務文件類型 × 抽取任務一覽（8 類）

#	文件類型	抽取 / 處理任務	輸出格式
1	報案口述 / 筆錄	時間、地點、人物、行為、物品	事件摘要 + 時間線
2	視音訊逐字稿	行動重點、待補問、不確定陳述	文書草稿 + 覆核清單
3	案件卷宗（多頁）	跨文件時間線、重複敘述合併	統一時間線表
4	證據材料清單	材料編號、內容、可能支持事實	材料目錄表
5	投訴 / 來信	可查事實 vs 推測 vs 訴求	處理清單
6	內部 SOP / 指引	依片段回答前線問題	問答表 + SOP 依據
7	會議 / 協調紀錄	行動項、負責單位、期限	任務追蹤表 → 詳見 B5
8	文書草稿（含法條引用）	引用風險、待核對條文	風險標記表 → Part C

實例 1：報案筆錄 → 結構化摘要

輸入（去識別化口述）：

報案人稱於晚上約九時在某商場用餐後發現手提電話遺失。
最後一次使用是在付款前，但不確定放在餐桌或外套口袋。
同行友人稱離開時曾提醒檢查物品，但不確定是否看到電話。
報案人其後嘗試撥打，第一次接通但無人接聽，第二次已關機。

合格抽取輸出：

欄位	內容	確定程度
時間	約 21:00（「晚上約九時」）	待核對
地點	某商場	已提供
事件	報案人稱電話遺失	陳述
待核對	是否被盜 vs 遺失	不可由 AI 判定

常見錯誤：把「遺失」改寫成「被盜」；把「約九時」寫成精確時間。

實例 2：視音訊逐字稿 → 值日簡報草稿

輸入片段：

2026-05-08 22:35，氹仔某路段巡邏期間發現私家車行車不穩。
司機接受酒精呼氣測試，初步讀數 0.68 g/L。現場無人受傷。
司機稱剛與朋友聚餐。

抽取任務：100 字摘要 + 表格（時間、地點、人車、測試、後果、待補）+ 3 組法例搜尋詞（**不作違法認定**）。

合格限制：不得寫「已構成酒駕」；不得寫處罰結果；搜尋詞只供 Part C 候選檢索。

實例 3：案件卷宗 → 跨文件時間線

輸入：三份去識別化摘要——(A) 報案紀錄、(B) 銀行回覆、(C) 平台截圖說明。

Agent / Prompt 任務：

1. 抽取每份文件的日期、事件、來源
2. 按時間排序合併
3. 標示矛盾（如報案時間 vs 轉帳時間）
4. 列出待補材料

時間	事件	來源文件	確定程度	待補
5/07 21:25	報案人稱完成轉帳	A 報案紀錄	陳述	精確時間待核
5/07 21:20	銀行顯示轉帳成功	B 銀行回覆	待核對原件	持有人待查
5/08 09:00	報案人稱帳號已刪除	C 截圖說明	陳述	平台後台未取

實例 4：證據材料目錄

輸入：

材料 1：聊天截圖 12 張，顯示售票對話、付款要求、收款帳戶。
材料 2：銀行轉帳紀錄 1 份，金額 MOP 6,000。
材料 3：報案人陳述 1 份。
材料 4：社交平台帳號截圖 2 張，帳號現已刪除。

輸出表格欄位：編號、名稱、內容摘要、可能支持的事實、完整性核對點、保存注意。

禁止：寫「已證明犯罪」；寫「嫌疑人必然有罪」。

實例 5：投訴信分層處理

輸入：

本人多次被某大廈附近深夜噪音滋擾，懷疑有人非法聚集。
聲音通常在晚上十一時後出現。我沒有拍片，但附近街坊都知道。希望警方立即處理。

分層	內容
可查證事實	投訴人稱多次深夜噪音；通常 23:00 後
感受 / 推測	「懷疑非法聚集」「街坊都知道」
訴求	希望警方處理
缺失	無錄音錄影；未提供具體日期、門牌

實例 6：SOP 片段問答

輸入 SOP 片段 + 前線問題：

【SOP】第 3.2 節：現場發現可疑物品，須先確保安全，再通知主管，並按指引記錄發現時間、地點、物品描述。

【問題】我可以直接把可疑物品帶回警司處嗎？

合格回答：SOP 有寫才可答；沒寫則答「SOP 片段未能確認」；須引用片段編號；列「仍需主管確認」。

實例 7：內部會議 → 行動項（簡述）

輸入：活動人手協調逐字稿（見 **B5 完整示例**）。

抽取重點：負責單位、截止時間、依賴事項；未指定則填「未指定」；不得替單位作承諾。

實例 8：文書草稿引用風險 → 銜接 Part C

輸入草稿：

草稿：根據澳門刑法第211條，本案屬詐騙罪。
警方可直接查閱嫌疑人全部通訊紀錄，並按道路法典處罰。

抽取任務：標記風險類型 + 建議法例搜尋詞（不確認條文適用）→ 交 Part C macau_law_search 覆核。

原文片段	風險	建議搜尋詞
本案屬詐騙罪	不應下法律結論	刑法典 詐騙 第211條 澳門
全部通訊紀錄	程序權限待核	刑事訴訟法典 扣押 電子資料 澳門
道路法典	法規名稱待核	道路交通法 澳門

B3 通用 Prompt 模板

你是警務文件抽取助理（教學版）。

任務：根據【文件內容】完成【抽取任務】。

限制：

- 只可使用輸入文字，不得補充未出現的事實
- 不得判斷犯罪是否成立或責任歸屬
- 不確定內容標示「待核對」
- 分開：已知事實 / 陳述 / 推測 / 缺失
- 輸出必須可追溯至原文片段或段落

輸出格式：

文件類型與來源

結構化欄位 / 表格

時間線（如適用）

矛盾或缺口

人工覆核清單

【文件內容】

{{貼入去識別化文本}}

【抽取任務】

{{例：產生事件摘要與時間線}}

B3 文件處理的安全邊界

風險	例子	Prompt 限制
意義改寫	遺失 → 被盜	不得改變陳述原意
幻覺補充	加入未出現的證人	只抽原文，缺失列待補
過早定性	「構成詐騙」	只列事實要素，不列罪名
個資外洩	輸出完整證件號	課堂只用去識別化材料
取代原件	AI 摘要當唯一紀錄	標示 AI-assisted；保留原件

B4 · 案例：視覺語言模型（VLM）與警務影像資料

Vision Language Model——同時理解影像與文字，產生可覆核的描述與抽取

B4 主題說明：什麼是視覺語言模型（VLM）？

Vision Language Model（VLM，視覺語言模型） 是一種**多模態生成模型**：同時接收**影像**與**文字**輸入，輸出**文字**結果。

典型能力

- **視覺問答（VQA）**：針對畫面提問並回答
- **影像描述 / 字幕**：產生場景摘要
- **文件理解**：掃描表格、網頁、證件版面
- **Grounding**：標示物件位置（邊界框）
- **零樣本偵測**：依指令找特定物件

與 B3 的關係

- **B3**：已有 OCR / 逐字稿的**純文字**抽取
- **B4**：直接處理**影像本身**（監控、現場照、掃描件）
- 輸出仍須結構化、可追溯、人工覆核
- 可互補：VLM 初判 → OCR 核對 → B3 欄位表

參考 Hugging Face — [Vision Language Models Explained](https://huggingface.co/blog/vlms)

VLM 典型架構（技術概覽）

三個主要組件：

1. **影像編碼器**（如 CLIP）：把像素變成向量
2. **對齊投影層**：把影像特徵對齊文字空間
3. **文字解碼器**（如 LLaMA / Mistral）：生成回答

常見訓練方式（以 LLaVA 為例）：

1. 凍結影像編碼器，先訓練投影層對齊影像與文字
2. 再解凍文字解碼器，做指令微調（instruction tuning）
3. 實務上多直接使用**開源 VLM** 或在自己的去識別化資料上微調

警務應用重點不在自建模型，而在**選型**、**Prompt**、**覆核流程**與**合規邊界**。

開源 VLM 一覽（選型參考）

模型	規模	特點	警務教學注意
LLaVA 1.6	7B–34B	通用 VQA、文件理解	教學 demo 常用
Qwen-VL / Qwen2-VL	4B+	中英雙語、文件 OCR	適合中文場景
CogVLM	17B	Grounding、對話	可標物件位置
KOSMOS-2	~2B	零樣本物件偵測	輕量、邊界框
moondream2	~2B	小模型、邊緣部署	資源受限環境
DeepSeek-VL	7B	文件、網頁理解	掃描件初判

如何評估：Vision Arena（人工偏好投票）、Open VLM Leaderboard（MMMUS、MMBench、OCRBench 等基準）。

Hub 任務標籤 `image-text-to-text`

警務視覺資料 × VLM 任務一覽

#	資料類型	VLM 可協助任務	合格輸出	不可越界
1	監控畫面 (CCTV)	場景描述、人車數量、異常標記	客觀描述 + 不確定標示	不能認定身份或犯罪
2	交通事故現場照	車輛位置、損毀、路標、天候	現場要素表 + 待核對	不能判定過錯或責任
3	證物 / 證據照片	物品清單、外觀特徵、編號對照	材料描述表	不能作為鑑定結論
4	掃描筆錄 / 表格	欄位抽取、版面理解	結構化欄位 → 銜接 B3	須與 OCR 原文核對
5	失物 / 尋物圖	物品類別、顏色、明顯特徵	檢索用描述詞	不能匹配到具體個人
6	大型活動人流	密度描述、通道阻塞	態勢摘要	不能作執法依據單獨使用
7	車牌 / 標誌 (模糊)	可讀性評估、是否需重拍	品質報告	不能「補全」看不清的字元

實例 1：監控畫面 → 視覺問答（VQA）

輸入：去識別化 CCTV 截圖（某商場入口，晚間）+ Prompt

[INST] <image>
請描述畫面中可見的：
1. 大致時間線索（光線、人流）
2. 人數估計（僅限可見範圍）
3. 是否有明顯異常行為或物品
4. 畫質限制下無法確認的事項
不得推測身份、不得認定違法。[/INST]

合格輸出示例：

項目	內容	確定程度
場景	室內商場入口，燈光開啟	高
人數	畫面內約 3—4 人	估計
異常	一人停留自動門旁較久	待人工覆核
無法確認	是否持械、是否認識	不可由 VLM 判定

常見錯誤：把「停留較久」寫成「可疑分子徘徊」；把低畫質人影寫成具體性別年齡。

實例 2：交通事故現場 → 結構化現場要素

輸入：去識別化現場照片（兩車碰撞、無傷者）+ Prompt

分析這張交通事故現場照片，輸出表格：

- 可見車輛數量與大致位置
- 可見損毀部位（僅限畫面內）
- 可見道路標線、號誌、天候線索
- 畫面外或看不清的項目列「無法確認」

不得判定過錯、不得估算速度、不得認定酒駕。

合格輸出：

欄位	內容	確定程度
車輛	2 部私家車，呈角度碰撞	高
損毀	A 車前保險杠變形；B 車左側有刮痕	畫面可見
道路	雙線道、有斑馬線	高
待核對	誰先偏離車道、實際車速	不可由 VLM 判定

後續銜接：現場要素表 → 值班簡報草稿（B3 格式）→ 法例搜尋詞（Part C，不作違法認定）

實例 3：證物照片 → 材料目錄輔助

輸入：三張去識別化證物照片（手機、現金、聊天截圖列印件）

為每張影像產生證據材料目錄草稿：
編號、物品類型、外觀特徵、可讀文字（如有）、
畫面限制、建議人工覆核點。
只描述可見內容，不得推測來源或用途。

輸出示例：

編號	類型	可見特徵	可讀文字	覆核點
圖-1	手提電話	黑色、屏幕有裂痕	無	型號、IMEI 需原件
圖-2	現金	若干紙幣，面額部分可見	部分可讀	金額須清點核對
圖-3	文件影像	A4 列印，似對話截圖	部分模糊	須對照電子原件

與 B3 實例 4 互補：VLM 從影像起稿，人員對照原件與編號規則後才納入卷宗。

實例 4：掃描筆錄 → 版面理解（銜接 B3）

輸入：手寫 + 印刷混排掃描頁（報案表格，已脫敏）

VLM 任務：辨識欄位標籤與對應填寫內容 → 輸出 JSON / 表格

這是一份警務表格掃描件。請：

1. 列出所有可辨識欄位名稱與對應內容
2. 標示手寫模糊、無法確認的字
3. 不要修正或補全看不清的文字
4. 輸出 Markdown 表格

合格限制：

- 看不清的字 → 填「無法辨識」，不可猜測
- VLM 輸出 → **必須**與 OCR 引擎結果交叉核對
- 核對通過後 → 用 B3 Prompt 做時間線與矛盾檢查

實例 5：Grounding——標示畫面中的特定物件

部分 VLM（如 CogVLM、KOSMOS-2）支援 **Grounding**：依文字指令輸出**邊界框**或位置描述。

警務教學示例（失物招領，非執法）：

在這張遺失物品照片中，指出「背包」和「水樽」的位置。
若無法確定，說明原因。不要標示任何可識別個人特徵。

用途：輔助撰寫**客觀物品描述**，供內部檢索關鍵詞使用——**不是**自動人臉識別或嫌疑人比對。

Grounding 輸出是**輔助標注**，不能替代正式影像鑑定或法庭科學報告。

實例 6：大型活動 → 態勢描述（輔助值班簡報）

輸入：活動場地空拍 / 監控鳥瞰（去識別化）

描述：

1. 主要人流聚集區域（用相對位置，不用人名）
2. 通道是否明顯阻塞
3. 可見的安保設施（欄欄、出口標示）
4. 畫面時間與視角限制

輸出 100 字以內值班態勢摘要 + 3 項待人工覆核。

禁止：寫「必須立即清場」；寫「已構成非法集結」；把密度估計當成編制依據。

警務 VLM：可協助 vs 不可越界

可以協助

- 監控 / 現場照的**客觀場景描述**
- 證物外觀、損毀、可讀文字的初稿
- 掃描表格的欄位對位（配合 OCR 核對）
- 畫質 / 可讀性評估（是否需重拍）
- 多張影像的**一致性比對**（色調、物件位置）
- 產生檢索用關鍵詞（不含個資）

不可越界

- **人臉識別 / 身份認定**（需專法授權與專用系統）
- 不能「看清」模糊車牌、證件號而**補全**
- 不能把影像描述當**犯罪證據結論**
- 不能取代**正式鑑定、勘驗、筆錄**
- 不能把 VLM 輸出直接寫進**起訴或處罰文書**
- 不能把教學 demo 模型當**實時執法系統**

B4 通用 Prompt 模板

你是警務視覺資料分析助理（教學版）。

輸入：一張或多張去識別化影像 + 【分析任務】

限制：

- 只描述影像中可見內容，不得推測畫面外事實
- 不得辨識或指認特定個人身份
- 不得判定違法、過錯、責任或量刑
- 看不清的內容標「無法確認」，不可補全
- 區分：可見事實 / 估計 / 待人工覆核

輸出格式：

影像來源與限制（視角、畫質、時間若可知）

結構化描述 / 表格

與任務相關的待核對項

建議後續步驟（如：OCR 核對、B3 時間線、Part C 搜尋詞）

人工覆核清單

【分析任務】

{{例：產生交通事故現場要素表}}

B4 安全邊界與幻覺風險

風險	警務例子	防範措施
視覺幻覺	畫面無刀卻描述「持械」	要求列「可見依據」；人工對照原圖
身份誤認	把路人指認為嫌疑人	Prompt 禁止身份指認；只用客觀描述
OCR 錯讀	把 6 讀成 8	VLM + 獨立 OCR 交叉核對
過早定性	「已構成危駕」	只列可見要素，罪名交 Part C + 人工
個資外洩	輸出清晰人臉特徵	課堂只用脫敏影像；正式環境需審批
模型偏誤	對特定衣著 / 場景過度敏感	多模型比對；保留原圖與 Prompt 紀錄

Part C · 法律數據與法例搜尋

讓 AI 產生檢索策略，而不是憑記憶講法律

C1 · 澳門法例搜尋 Agent 基礎

工具：澳門法例搜尋系統

教學工具網址：

https://search.bo.dsaj.gov.mo/?lang=zh-mo&scope=full_text&type=all

可示範的工具用途：

1. 將案件事實轉成關鍵詞：如「詐騙、財產損失、錯誤、欺騙」
2. 搜尋候選法規：如《刑法典》、《刑事訴訟法典》、《道路交通法》
3. 追蹤修改文件：查找「修改」、「重新公佈」、「廢止」、「生效」
4. 產生引用表：法規名稱、條文、刊登日期、來源 URL、核對狀態

AI Agent Tool Calling 步驟

1. **User Task**：案件事實、舊教材、分析摘要
2. **Plan Query**：決定要查條文、程序、修訂
3. **Tool Call**：呼叫 `macau_law_search(query)`
4. **Observation**：來源、URL、候選結果、版本警告
5. **Output**：核對表、open questions、人工覆核

工具回傳不是最終答案；Observation 只是一個可追溯資料點，仍要檢查版本、適用性和案件事實是否足夠。

Agent 系統用：工具定義示例

```
{
  "name": "macau_law_search",
  "description": "Search Macau official law and gazette materials. Use for retrieving candidate provisions, amendment documents, republications, repeal notes, and source URLs.",
  "source_url": "https://search.bo.dsaj.gov.mo/?lang=zh-mo&scope=full_text&type=all",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "query": { "type": "string" },
      "lang": { "type": "string", "enum": ["zh-mo", "pt"] },
      "scope": { "type": "string", "enum": ["full_text", "title"] },
      "expected_output": { "type": "string" }
    },
    "required": ["query"]
  }
}
```

檢索結果要轉成 Observation

```
{
  "status": "success",
  "source": "澳門特別行政區公報",
  "query": "刑法典 詐騙 第211條",
  "candidate_results": [
    {
      "law": "《刑法典》",
      "article": "第211條",
      "topic": "詐騙",
      "url": "https://bo.io.gov.mo/..."
    }
  ],
  "warnings": [
    "只屬候選條文，需人工確認適用性",
    "需檢查是否有修改、重新公布或過渡規定"
  ]
}
```

搜尋提示詞設計

目的	不佳查詢	較佳查詢
找條文	「網騙犯法嗎」	「刑法典 詐騙 第211條 澳門」
找程序	「可以搜屋嗎」	「刑事訴訟法典 住所搜索 澳門 第162條」
找交通	「酒駕」	「道路交通法 醉酒駕駛 澳門」
找修訂	「最新版本」	「刑事訴訟法典 修改 重新公佈 第354/2013號行政長官批示」
找廢止	「舊法」	「第3/2007號法律 廢止 道路法典」

C2 · 案例一：案件事實 → 候選條文

從 B2 串并分析後的案件摘要找法律方向

案例一：網上購物轉帳後失聯

報案人稱在社交平台購買演唱會門票，按對方指示轉帳澳門幣 6,000 元。對方收到款項後刪除帳號，未交付門票。報案人提供聊天截圖、轉帳紀錄及對方帳號資料。

元素	內容
行為	發布售票資訊、要求轉帳、收款後失聯
損失	澳門幣 6,000 元
證據	截圖、轉帳紀錄、帳號資料
不確定	對方身份、是否多人受害、票券是否存在

案例一：理想輸出是檢索計劃，不是定性

檢索目的	查詢詞	候選方向
找財產犯罪條文	刑法典 詐騙 第211條 澳門	《刑法典》第211條「詐騙」
找加重情況	刑法典 詐騙 巨額 生活方式 第211條	是否涉及加重或多名受害人
找證據程序	刑事訴訟法典 扣押 電子資料 澳門	電子證據保存、扣押程序
找判例輔助理解	澳門 中級法院 詐騙 第211條 網上	教學用，不取代法例文本

案例一：Single Prompt vs Dynamic Workflow

觀察點	Single prompt	Dynamic workflow
是否先抽事實	常常直接找條文	先列 confirmed / unconfirmed
是否能改查方向	通常不能	可從財產犯罪改查程序或證據
是否記錄來源	常缺少	每輪保存 sources_used
是否避免定性	需要額外提醒	stop condition 內建

Dynamic workflow 迭代：State（已知事實）→ Action（選搜尋方向）→ Search → Observe（記錄來源）→ Stop（交候選表，不定性）

案例一：Dynamic Workflow Prompt 演示

你是 dynamic law-search workflow executor。
你可以直接呼叫 external tool: macau_law_search。

任務：根據【案件摘要】設計澳門法例搜尋策略，並在需要時直接呼叫 macau_law_search。

限制：不得作法律定性；不得說「構成犯罪」；不得引用無來源條文。

允許 actions：

extract_facts, generate_query, search_candidate_article,
search_procedure_rule, check_missing_facts, draft_candidate_table,
request_human_review

停止條件：

- 已取得足夠官方 Observation 後，輸出「候選條文表 + 待人工核對問題」
- 如來源不足、版本不明或案件事實不足，停止並要求人工覆核

【案件摘要】

報案人稱在社交平台購買演唱會門票，按指示轉帳 MOP 6,000。

對方收款後刪除帳號，未交付門票。報案人提供聊天截圖、轉帳紀錄及帳號資料。

C3 · 案例二：舊教材 → 修訂鏈核對

Hybrid Workflow：外層固定、修訂搜尋動態

案例二：查某程序條文是否仍是現行版本

教學任務：學員收到一段舊教材，提到《刑事訴訟法典》搜查及搜索規定。請使用法例搜尋系統確認相關條文是否經修改、是否有重新公佈文本，並整理核對表。

已知官方線索：

1. 《刑事訴訟法典》頁面列出「第9/2013號法律 – 修改《刑事訴訟法典》」
2. 同頁列出「第354/2013號行政長官批示 – 重新公佈全文」
3. 條文目錄可查「搜查及搜索」、「住所搜索」、「扣押」等章節
4. 後續仍可能有其他修改；本例重點是學會追蹤修訂鏈

案例二：Hybrid Workflow

外層步驟固定，只有「追蹤修訂」一步需要 dynamic search：

1. Scope：核對舊教材或舊模板
2. Extract：找出被引用的法規與條文
3. Research：追蹤修改、重新公佈、生效、廢止（最多 5 輪 tool call）
4. Draft：整理版本摘要
5. Verify：列人工覆核問題

修訂追蹤不能完全交給模型自由發揮；外層步驟要固定，否則容易漏掉生效日期、過渡規定或後續修改。

案例二：核對表範例

項目	核對內容	教學示例
原法規	法規名稱與核准文件	《刑事訴訟法典》、第48/96/M號法令
修改文件	後續修改	第9/2013號法律修改《刑事訴訟法典》
重新公佈	是否整合修改	第354/2013號行政長官批示重新公佈全文
生效日期	修改何時生效	第9/2013號法律列明 2014-01-01 生效
過渡規定	待決程序如何處理	需讀第9/2013號法律過渡規定
後續追蹤	是否有更新修改	例如第10/2022號法律、第8/2023號法律等線索需再核對

法律修訂文件的摘要模板

【法規版本摘要】

法規：_____

原始文件：_____

本次修改文件：_____

刊登日期：_____

生效日期：_____

【修改方式】

- 修改條文：_____
- 新增條文：_____
- 廢止條文：_____
- 重新公佈：有 / 無 / 待核對

【對文書工作的影響】

- 舊模板需更新：是 / 否
- 引用條文需改寫：是 / 否
- 適用於待決案件：是 / 否 / 視過渡規定

Context Engineering：兩個法例案例共用

Layer	設計內容
System	只做教學、整理、候選檢索；不得作正式法律判斷
Task	案例一找候選條文；案例二核對修訂版本
Tool	澳門法例搜尋系統、澳門特別行政區公報
Memory	已查搜尋詞、來源 URL、候選條文、修訂線索、open questions
Error	無來源、來源衝突、版本不明、事實不足時停止並要求人工覆核

Context rules：

- 只可使用澳門官方法例搜尋、公報頁面，或使用者貼入的官方搜尋結果。
- 若沒有官方來源支持，不得輸出條文內容。
- 若只找到舊法規，必須查「修改、重新公佈、廢止、生效、過渡規定」。
- 每個關鍵說法必須標示 `source_url` / `source_status` / `human_review_required`。

例子：法律引用風險校對

教學材料：

草稿：根據澳門刑法第211條，本案屬詐騙罪。
警方可直接查閱嫌疑人的全部通訊紀錄，並按道路法典規定處罰。

Prompt 任務：只做引用風險標記，不確認條文必然適用。

原文片段	風險類型	建議搜尋詞
本案屬詐騙罪	不應下法律結論	刑法典 詐騙 第211條 澳門
全部通訊紀錄	程序權限待核對	刑事訴訟法典 扣押 電子資料 澳門
道路法典	法規名稱待核對	道路交通法 澳門

例子：法律修訂摘要練習

搜尋線索：

1. 《刑法典》頁面提示「本法規已修改表述」
2. 修改文件：第27/2024號法律，若干法律及法令的適應化及整合
3. 需要確認：是否影響文書中對機關、職稱或法律用語的引用

輸出欄位：原法規、修改文件、修改類型、可能影響的文書內容、仍需人工確認的問題、建議搜尋詞。

收尾・課堂活動與評估

分項練習：A1—A3 → B3/B4/B5 → Part C

活動 1：第一層 Prompt 改善（A1）

回合	學員任務	評分焦點
1	用一句話要求 AI 分析 CSV	是否缺少限制與覆核清單
2	加入角色、格式、不可臆測	輸出是否更可核對
3	標示 <code>source_quality=部分缺失</code>	是否把缺失列為待核對

活動 2：Text-to-SQL 四輪迭代（A2）

回合	學員任務	評分焦點
1	只貼問題，不提供 schema	是否臆造欄位或表名
2	加入完整 schema + 角色	SQL 是否可執行
3	執行 SQL 並貼回結果	是否解釋聚合邏輯
4	追問「按 area 分組」	能否在上一版 SQL 基礎修正

活動 3：Data Agent 三輪迭代（A3）

回合	學員任務	評分焦點
1	用 single prompt 分析 CSV	是否缺少 SQL / 覆核清單
2	改用 Data Agent 框架（Query → Calculate → Answer）	是否有 memory 與步驟
3	加入 <code>source_quality</code> 檢查	是否把缺失列為待核對

活動 4：文件抽取三輪（B3）

回合	學員任務	評分焦點
1	只要求「摘要這份筆錄」	是否把遺失寫成被盜
2	加入欄位表 + 不可臆測限制	是否有確定程度欄
3	同一材料產生時間線 + 材料目錄	是否標示矛盾與待補

活動 4b：影像描述兩輪（B4 VLM）

回合	學員任務	評分焦點
1	只要求「描述這張監控畫面」	是否過度推測身份或違法
2	加入結構化表格 + 不可補全限制	是否列畫質限制與覆核清單

活動 5：會議摘要兩輪（B5）

回合	學員任務	評分焦點
1	只要求「摘要這段會議」	是否把「待確認」寫成「已決定」
2	加入行動項表 + 三類分開	未指定欄位是否填「未指定」

活動 6：法律搜尋接力（Part C）

1. A 組：把串并分析結果轉成搜尋詞
2. B 組：在法例搜尋系統找候選條文
3. C 組：檢查是否有修改或重新公布
4. D 組：把結果寫成「分析 + 法例」核對表

交付物：

初步統計 / 候選關聯 + 搜尋詞 + 來源 URL + 修訂核對 + 待人工判斷問題

活動 7：找出 AI 輸出中的問題（跨主線）

經分析，C區噪音投訴證明警力嚴重不足，必須立即增派 10 人。
本案明顯構成詐騙罪，根據澳門刑法第211條，嫌疑人必定會被判刑。

要求標記：過度概括、因果混淆、過早定性、缺少來源、忽略程序權限。

評估 Rubric

指標	好的表現	需要改善
文件 / 影像抽取	欄位可追溯、事實/推測分開	改寫原意或補充未出現細節
會議摘要	決議/討論/待確認分開	把討論寫成決議或虛構行動項
VLM 影像描述	客觀可見、列不確定與限制	身份指認、補全模糊內容、過早定性
Text-to-SQL	有 schema、假設、SQL 與覆核點	臆造欄位或直接採納未執行的 SQL
數據分析	模式、限制、覆核清單分開	把初步統計寫成正式結論
Data Agent	有 SQL / 工具步驟與 memory	跳步直接給答案
工具使用	有搜尋詞、來源、核對狀態	只憑模型記憶
法律處理	只列候選條文與核對點	直接作正式法律判斷

收尾・實務守則與總結

警務 AI 分析五條底線

1. **不輸入不必要個人資料**：課堂使用去識別化案例
2. **不讓 AI 作正式法律判斷**：只產生候選條文與核對點
3. **不使用無來源數據或法律內容**：必須附 SQL 結果、官方來源或標記待核對
4. **不自動採納輸出**：分析摘要與調配建議必須由人員核對
5. **不省略不確定性**：缺失、矛盾、假設要明確列出

課堂總結

結構化分析 (A1–A3 / B1–B2)

- CSV → SQL → Data Agent
- 統計、關聯、可審計 workflow
- 可銜接法例搜尋

文件檔案 + 視覺資料 (B3/B4 / Part C)

- 文字抽取、時間線、材料目錄 (B3)
- 影像描述、現場要素、掃描欄位 (B4 VLM)
- 事實 / 推測分層、引用風險
- 候選條文而非定論
- 全程人工覆核節點

最重要的能力不是「讓 AI 一次給完美答案」，而是「讓每一步查詢、抽取、法例檢索都能被查、被改、被追責」。

參考與課堂資料

1. NVIDIA Technical Blog — [Build an LLM–Powered Data Agent for Data Analysis](#)
2. KDnuggets — [How to Go From Text to SQL with LLMs](#) (Nate Rosidi, 2025)
3. 澳門法例搜尋系統：https://search.bo.dsaj.gov.mo/?lang=zh-mo&scope=full_text&type=all
4. 《刑法典》及第58/95/M號法令：<https://bo.dsaj.gov.mo/bo/i/95/46/codpencn/default.asp>
5. 《刑事訴訟法典》：<https://bo.dsaj.gov.mo/bo/i/96/36/codpropencn/default.asp>
6. 第9/2013號法律，修改《刑事訴訟法典》：https://bo.dsaj.gov.mo/bo/i/2013/35/lei09_cn.asp?printer=1
7. 第27/2024號法律：<https://bo.dsaj.gov.mo/isapi/go.asp?d=lei-27-2024cn>
8. OpenAI Function Calling Guide：<https://platform.openai.com/docs/guides/function-calling>
9. Axon Draft One / body–camera report drafting 相關公開報導（警務報告草稿輔助參考）
10. Hugging Face — [Vision Language Models Explained](#)（VLM 架構、開源模型與微調入門）
11. Hugging Face Open VLM Leaderboard / Vision Arena（VLM 評估與選型）

課程銜接：

- [prompting-techniques-zh-TW.marp.md](#)
- [ai-agents-zh-TW.marp.md](#)